

华中科技大学

人工智能与自动化学院

控制理论综合实验报告

实验项目：实验二、三

实验名称：二阶系统和高阶系统的动态性和稳态性

实验时间：2026/4/13 星期一

实验人员 1：迟泰炎

专业班级：自动化 2406 班

学 号：U202414215

姓 名：迟泰炎

实验人员 2：王鑫磊

专业班级：自动化 2406 班

学 号：U202414229

姓 名：王鑫磊

一、实验目的

实验二：

- 1.掌握二阶系统性能指标的测试技术；
- 2.研究二阶系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自振荡频率 ω 对系统动态性能的影响；
- 3.分析系统在不同输入信号作用下的稳态误差；
- 4.观察系统稳定和不稳定的运行状态，研究开环增益及时间常数对系统稳定性的影响。

实验三：

- 1.了解和掌握典型三阶系统模拟电路构成方法及 I 型三阶系统的传递函数表达式；
- 2.熟悉 ROUTH 判据，应用 ROUTH 判据观察和分析 I 型三阶系统在阶跃信号输入时，系统的稳定，临界稳定，不稳定三种瞬态响应；
- 3.观察系统稳定和不稳定的运动状态，研究开环增益及时间常数对系统稳定性的影响

二、实验设备

STARACT 自控、计控实验仪一套、PC 机一台

三、实验内容与要求

实验二：

- 1、断开电源，按图 1 的模拟电路组成二阶系统（自行选择放大器）。

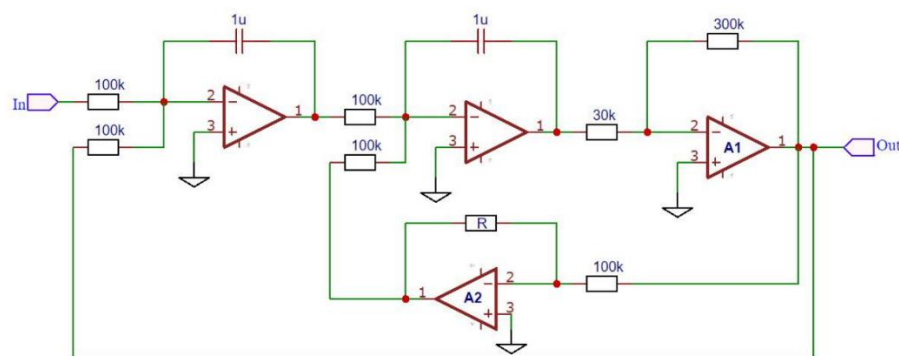


图 1 - 二阶系统

- 2、检查连线，确诊无误后闭合电源，按以下步骤进行实验记录。使 $K_3=10$ （A1 放大器的放大系数），并保持输入矩形波幅值不变，依下表所列 ($\alpha = R/100k$) 的变化值逐次改变，记录表内 $\sigma\%$, t_p , t_s 数据。
- 3、断开电源依次按图所示的模拟电路组成 0 型，I 型，II 型系统，按实验内容进行实验观察（R 使用 D5 区阻容元件， $R \geq 50K$ ）。

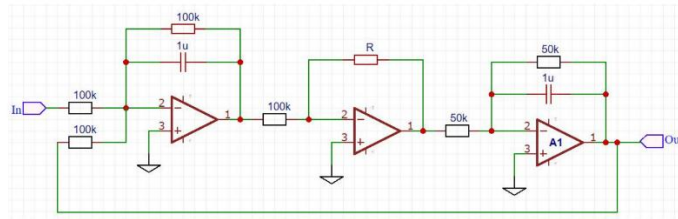


图 2 - 0 型系统

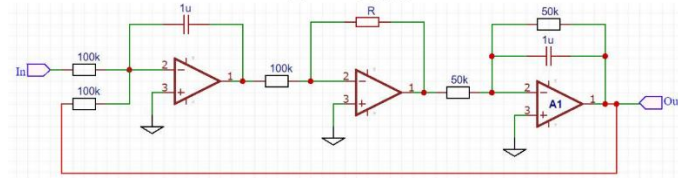


图 3 - I 型系统

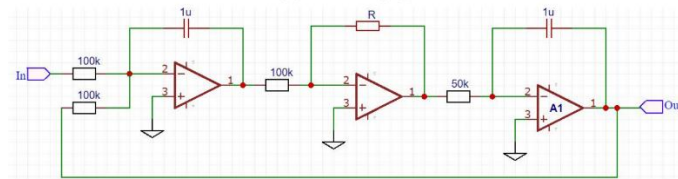


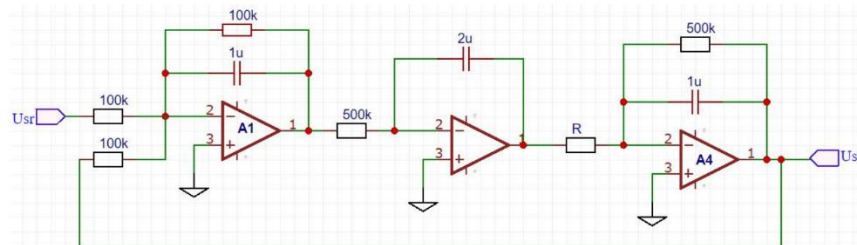
图 4 - II 型系统

4.分别改变 0, I 型系统的放大系数（即改变电位器的电阻值），观察 0, I 型系统在阶跃信号和斜波信号输入时的稳态误差有何变化，并记录（阶跃信号可以使用矩形波信号代替）。

5.II 型系统只需要观察一下无阻尼振荡过程。

实验三：

1.如下图的模拟电路组成的三阶系统：



2.恰当调整阶跃信号的幅值（2-5V）；

3.首先使用劳斯判据计算系统的临界 K 值，再接线验证，并记录无阻尼自激振荡频率；

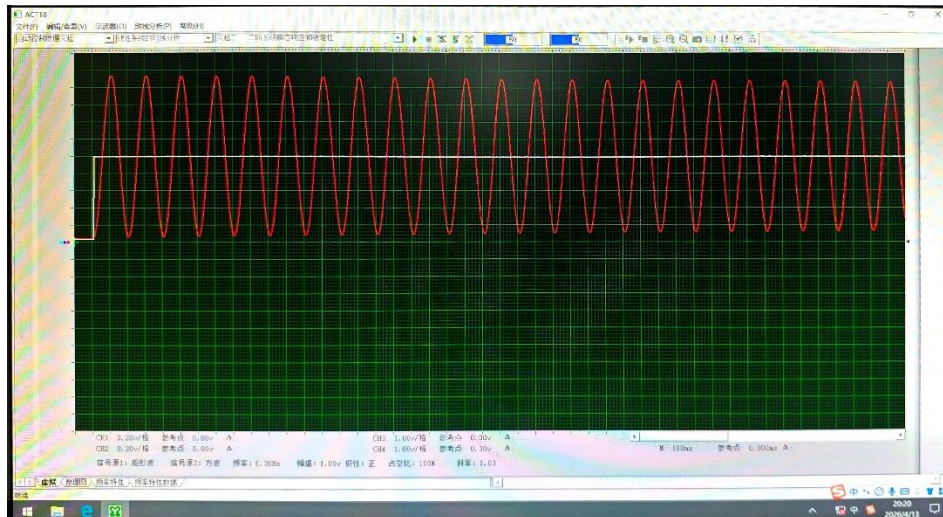
4.改变时间常数（第一、二、三个环节的时间常数均可），重新测出临界 K 值,并调整 R，分别测量稳定、临界和不稳定状态时的响应曲线。

四、实验结果

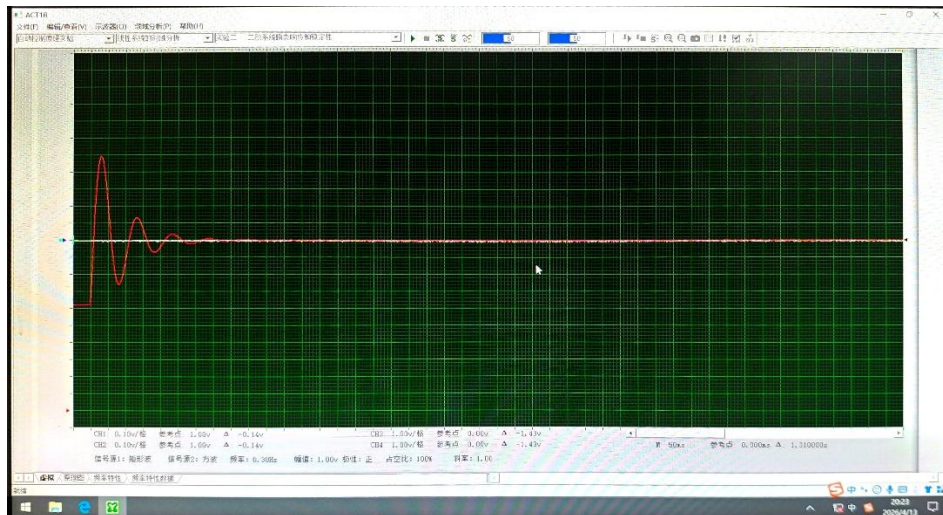
实验二：

（一）.记录实验波形并进行数据处理

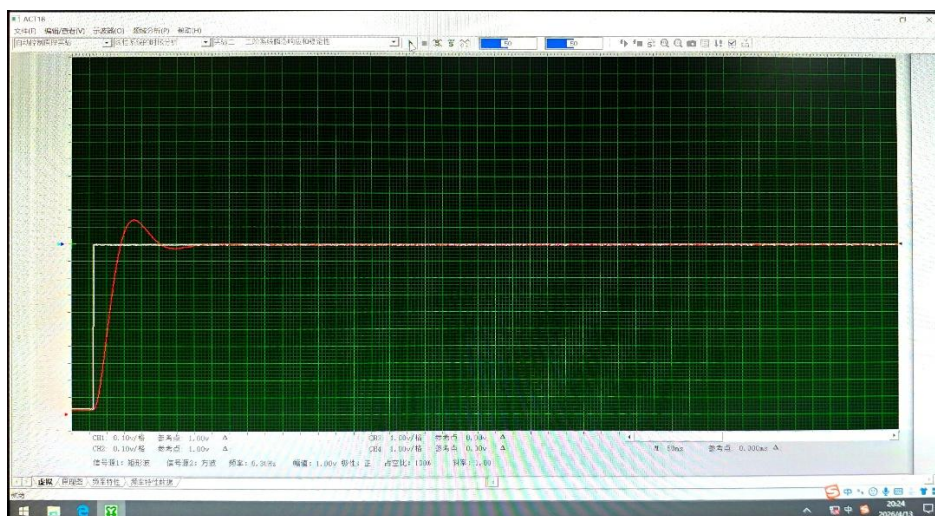
对于图 1 的模拟电路组成二阶系统进行不同 α 值下的波形记录，以便于后期分析。



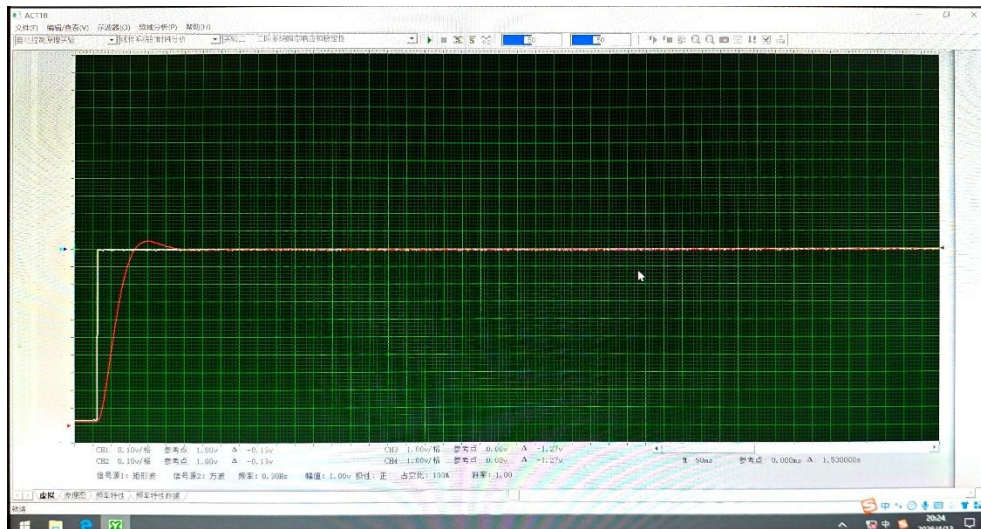
$\alpha=0$



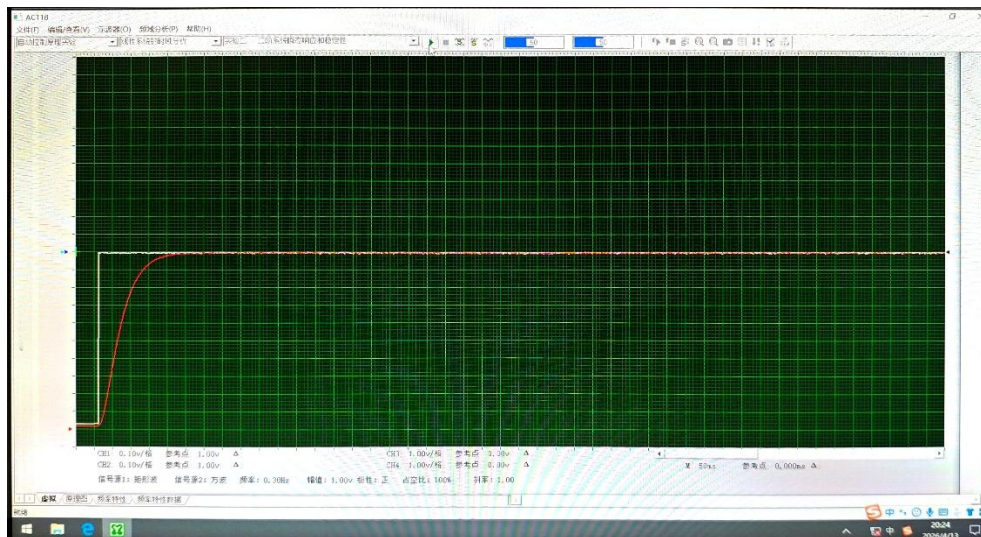
$\alpha=0.13$



$\alpha=0.33$



$\alpha=0.44$



$\alpha=0.63$

(二).读图进行参数计算

1. $\alpha=0$ 时：自然频率 $\omega_n = \omega_d = 31.4 \text{ rad/s}$

2. $\alpha=0.13$ 时：峰值时间 $t_p = 2 \times 0.05 = 0.10 \text{ s}$ ；超调量 $\sigma\% = 50\%$ ；由 t_p

反推 $\omega_d = \frac{\pi}{t_p} \approx 31.4 \text{ rad/s}$ ；由 $\sigma\%$ 反推阻尼比

$$\xi = \frac{|\ln(0.5)|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.5)}} \approx 0.215；\text{无阻尼自然频率}$$

$$\omega_n = \frac{31.4}{\sqrt{1-0.215^2}} \approx 32.1 \text{ rad/s}；\text{波形大约在第 8-9 格进入 } \pm 5\% \text{ 误差带，估}$$

读 $t_s \approx 0.45 \text{ s}$ 。

3. $\alpha = 0.33$ 时：峰值时间 $t_p = 2.3 \times 0.05 = 0.115\text{s}$ ；超调量

$$\sigma\% = \frac{\pi}{0.115} \approx 27.3 \text{ rad/s}；反推阻尼比 \xi \approx 0.517；反推自然频率$$

$\omega_n \approx 31.9 \text{ rad/s}$ ；在第 4 格完全进入稳态误差带， $t_s \approx 4 \times 0.05 = 0.20\text{s}$ 。

4. $\alpha = 0.44$ 时：峰值时间 $t_p = 2.8 \times 0.05 = 0.14\text{s}$ ；超调量

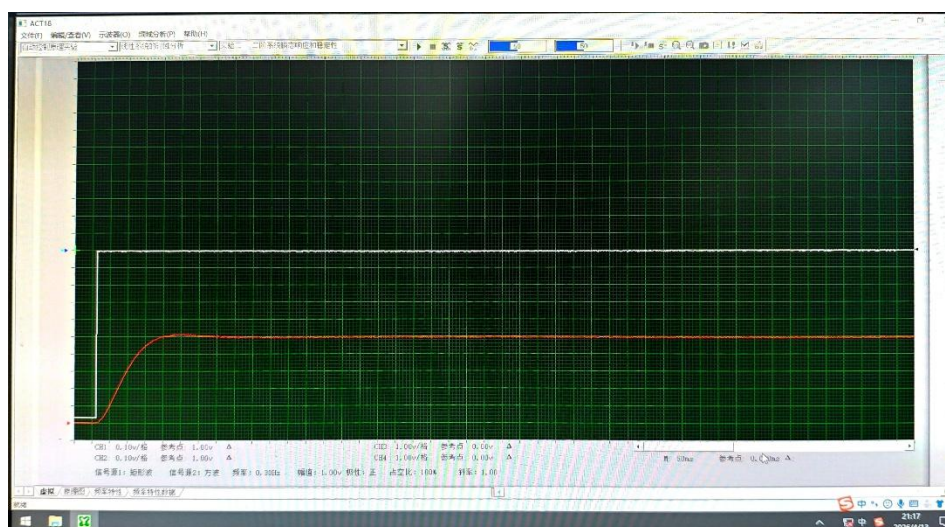
$$\sigma\% = \frac{\pi}{0.14} \approx 22.4 \text{ rad/s} 反推阻尼比 \xi \approx 0.690；反推自然频率$$

$\omega_n \approx 30.9 \text{ rad/s}$ ； $t_s \approx 3 \times 0.05 = 0.15\text{s}$ 。

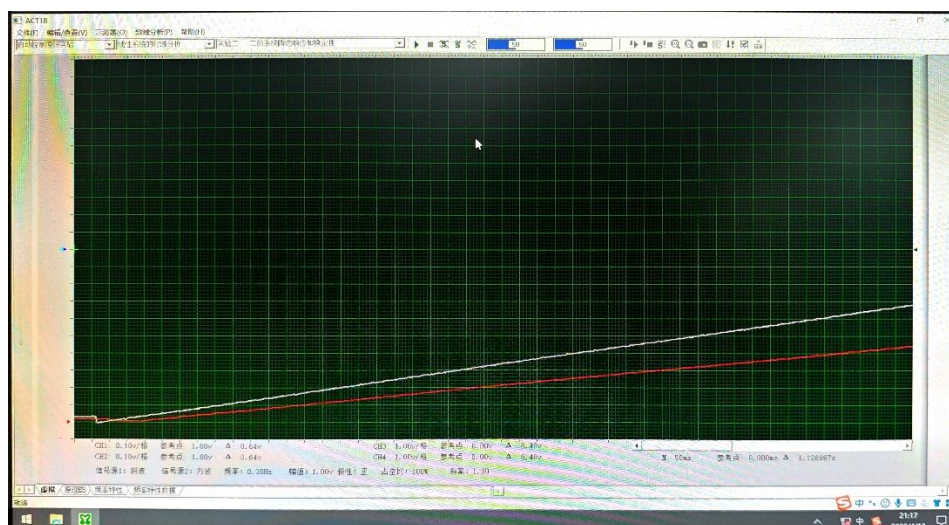
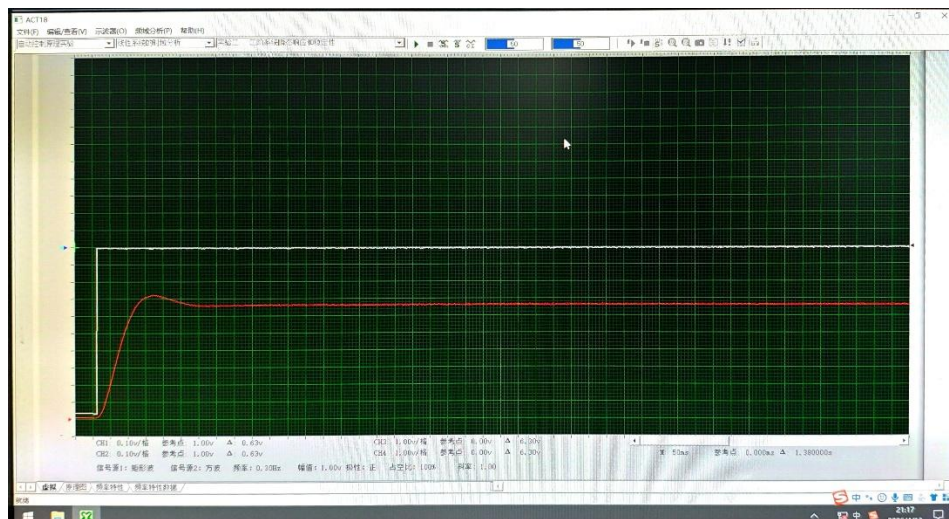
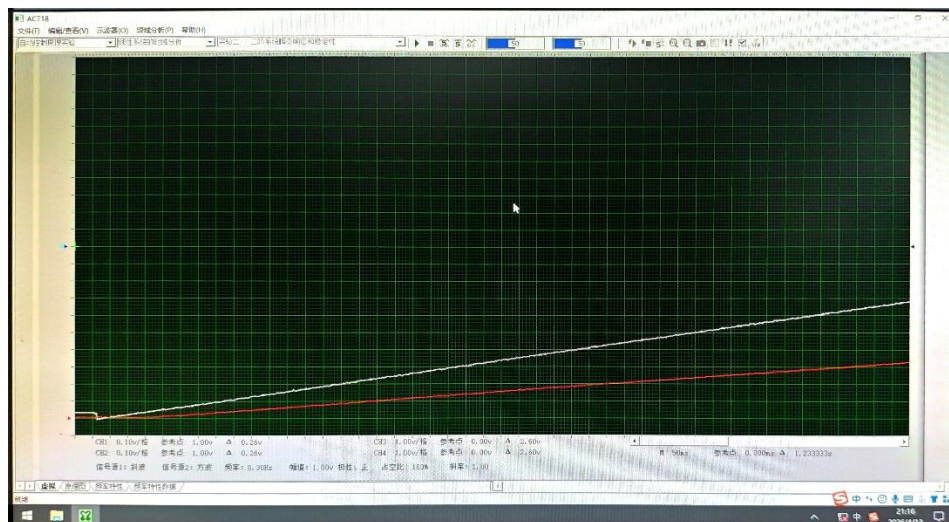
5. $\alpha = 0.63$ 时：系统处于临界阻尼/过阻尼状态， $t_s = 3 \times 0.05 = 0.15\text{s}$ 。

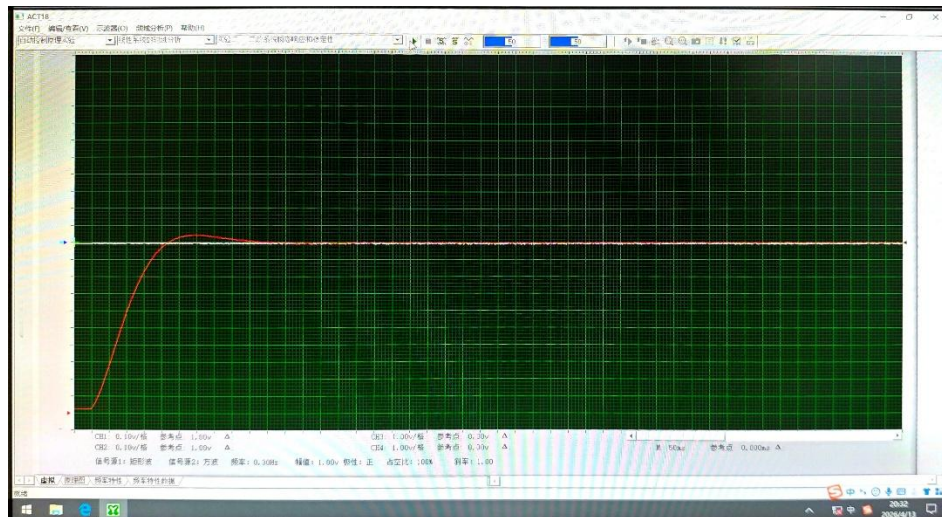
参数		ω_n	ξ	ω_d	σ	t_p	t_s
$\alpha = 0$	计算值	——	——	——	——	——	——
	实验值	31.4	——	——	——	——	——
$\alpha = 0.13$	计算值	31.62	0.206	30.94	51.70%	0.101	0.461
	实验值	31.4	0.215	31.4	50%	0.1	0.45
$\alpha = 0.33$	计算值	31.62	0.522	26.97	14.60%	0.116	0.182
	实验值	31.9	0.517	27.3	15%	0.115	0.2
$\alpha = 0.44$	计算值	31.62	0.696	22.71	4.80%	0.138	0.136
	实验值	30.9	0.69	22.4	5%	0.14	0.15
$\alpha = 0.63$	计算值	——	——	——	——	——	0.15
	实验值	——	——	——	——	——	0.15

(三). 分别改变 0, I 型系统的放大系数, 观察 0, I 型系统在阶跃信号和斜坡信号输入时的稳态误差有何变化, 并记录。

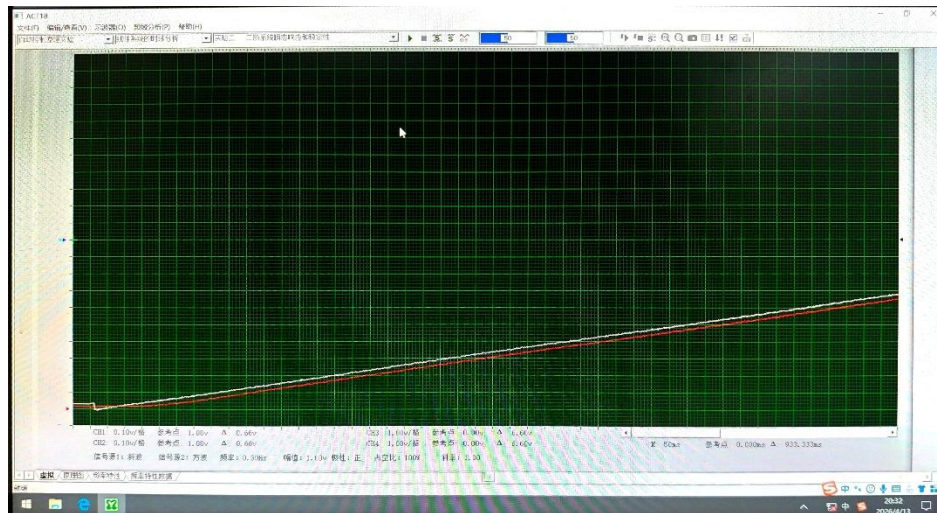


0 型系统, R=100K, 阶跃

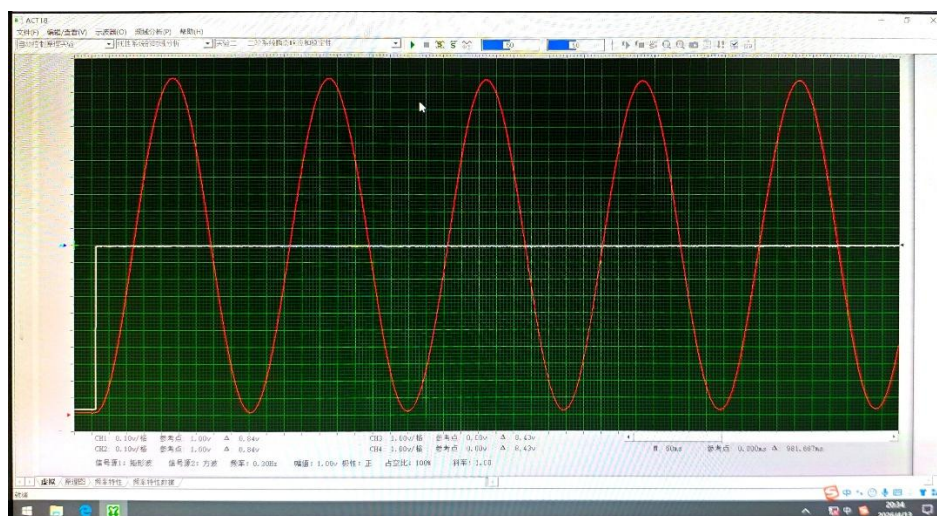




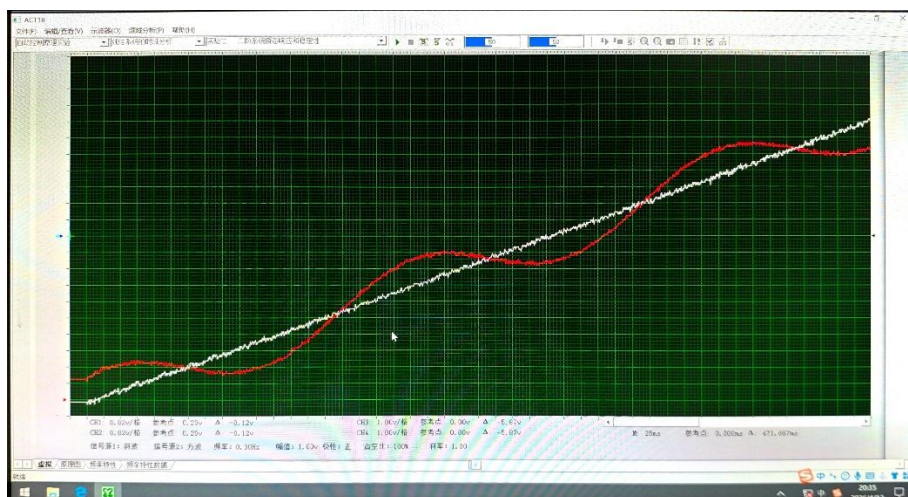
I 型系统, $R=100K$, 阶跃



I 型系统, $R=100K$, 斜坡



II 型系统, 阶跃



II 型系统,斜坡

0 型系统 $R=100K$ 时, $e_{ss} = 1.0V - 0.5V = 0.5V$;

0 型系统 $R=200K$ 时, $e_{ss} = 1.0V - 0.67V = 0.33V$;

0 型系统斜坡信号输入, $e_{ss} = \infty$;

I 型系统阶跃信号输入 $e_{ssI} = 0$; 斜坡信号输入 $e_{ssI} = 0.1V$ 。

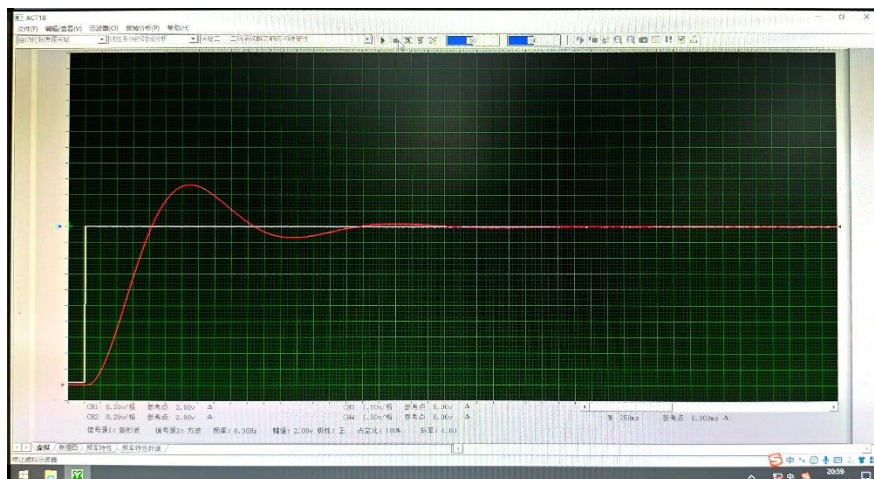
稳态误差	ess0	ess1
阶跃信号	0.5V	0
斜坡信号	∞	0.1V

II 型系统的现象观察, 阶跃信号输入系统输出围绕输入值呈现等幅振荡, 系统处于临界稳定状态, 无法达到稳态。斜坡信号输入系统输出在跟随斜坡信号的同时, 依然叠加了剧烈的等幅振荡。

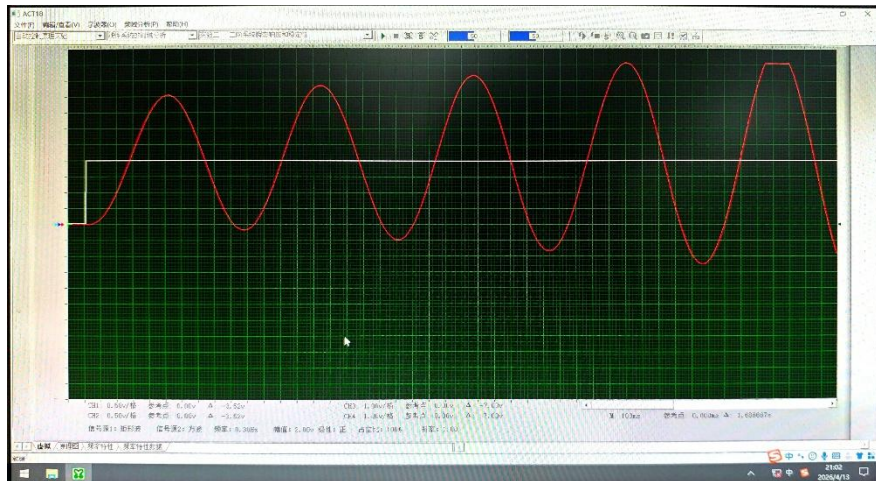
(四) 分析二阶系统的 ζ 和 ω_n 对系统动态性能的影响

1. 阻尼比 ζ 直接决定了系统瞬态响应的振荡程度和超调量。当 $\zeta = 0$ 时, 系统在阶跃输入下表现为等幅振荡, 无法稳态, 系统处于临界稳定状态。当 $0 < \zeta < 1$ 时系统呈现衰减振荡。当 ζ 增加时, 振荡次数减少, 调节时间 t_s 总体呈缩短趋势。通常在 $\zeta = 0.707$ 时, 系统能兼顾较快的响应速度和极小的超调量。当 $\zeta \geq 1$ 时系统完全没有超调也不产生振荡, 但响应速度会变慢, 调节时间 t_s 会随 ζ 的继续增大而拉长。

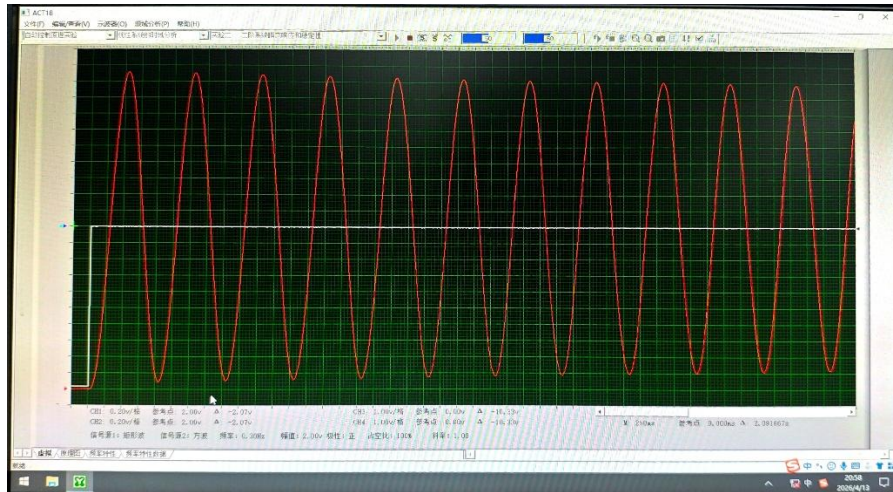
2. 无阻尼自然频率 ω_n 对动态性能的影响



R1=100K，稳定



R1=100K，不稳定



R1=50K, R=11.3K, K=44，稳定

(二) 使用劳斯判据计算临界 K 值，接线验证及自激振荡频率

$$T_1 = 100\text{k}\Omega \times 1\mu\text{F} = 0.1\text{s}, \quad T_2 = 500\text{k}\Omega \times 1\mu\text{F} = 0.5\text{s}, \quad \text{比例环节放大倍数}$$

$$K = 500\text{k}\Omega / R, \quad \text{系统的闭环特征方程为: } 0.05s^3 + 0.6s^2 + s + K = 0$$

根据劳斯判据列出劳斯阵列，如下所示：

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 0.05 & 1 \\ s^2 & 0.6 & K \\ s^1 & \frac{0.05K-0.6}{-0.6} & \\ s^0 & K & \end{array}$$

令第一列 s^1 项为 0，得到临界稳定条件： $0.6 - 0.05K = 0$ ， $K = 12$ ；此

$$\text{时对应的临界电阻为 } R_c = \frac{500\text{k}\Omega}{12} \approx 41.67\text{k}\Omega$$

当 $K=12$ 处于临界状态时，利用劳斯阵列的 s^2 行构建辅助方程

$$0.6s^2 + K = 0 \Rightarrow 0.6s^2 + 12 = 0 \Rightarrow s^2 = -20, \text{ 解得 } s = \pm j\sqrt{20}, \text{ 因此理论自激}$$

振荡角频率 $\omega_n = \sqrt{20} \approx 4.472 \text{ rad/s}$ 。对应的理论无阻尼自激振荡频率为

$$f = \frac{\omega_n}{2\pi} \approx 0.71 \text{ Hz}。$$

当实际调节电位器 $R \approx 41.7 \text{ k}\Omega$ 时，示波器上出现了近似标准的等幅正弦波振荡。

将第一环节的反馈电阻由 $100 \text{ k}\Omega$ 改为 $50 \text{ k}\Omega$ 。新的时间常数

$$T_1 = 50 \text{ k}\Omega \times 1 \mu\text{F} = 0.05 \text{ s}。此时第一环节的直流增益也变为了 $\frac{50 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} = 0.5,$$$

新的特征方程变为 $0.025s^3 + 0.55s^2 + s + 0.5K = 0$ 。再次使用劳斯判据:

$$\begin{array}{l} s^3 \quad 0.025 \quad 1 \\ s^2 \quad 0.55 \quad 0.5K \\ s^1 \quad \frac{0.025 \times 0.5K - 0.55}{-0.55} \\ s^0 \quad 0.5K \end{array}$$

令 s^1 项为 0: $0.55 - 0.025 \times 0.5K = 0 \Rightarrow 0.55 = 0.0125K, K = 44$ 。新的临

界电阻 $R_c = \frac{500 \text{ k}\Omega}{44} \approx 11.36 \text{ k}\Omega$ 。当 $R \approx 11.3 \text{ k}\Omega$ 、系统增益达到 44 时，系统再次出现等幅的无阻尼自激振荡。

(三) 改变时间常数并调整 R，分别测量稳定、临界和不稳定状态时的响应曲线。

$R = 100 \text{ k}\Omega$ ，在阶跃信号输入后，系统输出响应曲线呈现衰减振荡（阻尼振荡），经过几个周期后，波形最终趋于一条水平直线。

R 调至临界值 $41.7 \text{ k}\Omega$ ，此时 $K = K_c$ ，系统闭环极点落在虚轴上，阶跃响应表现为等幅的持续正弦波振荡，系统处于不稳定与稳定的临界点。

将可调电阻 R 继续调小系统开环增益 $K > K_c$ ，闭环极点进入右半 S 平面，阶跃响应表现为发散振荡。波形的振幅随时间不断变大，直到触及运算放大器的饱和电压上限和下限，波形的顶部和底部被削平。

(四) 三阶系统的各时间常数怎样组合时，系统稳定性能较好
在本次实验的 I 型三阶系统中，开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}, \text{ 通过劳斯判据得系统的临界开环增益公式}$$

$K_c = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} = \frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2}$ 。系统的稳定条件是实际开环增益 $K < K_c$ 。时间常数

T_1 和 T_2 越小，临界增益 K_c 就越大，系统允许的开环增益范围越宽，在相同增益下，系统更不容易越过临界点发生振荡。

五、实验总结

条件是实际开环增益 $K < K_c$ 。时间常数 T_1 和 T_2 越小，临界增益 K_c 就越大，系统允许的开环增益范围越宽，在相同增益下，系统更不容易越过临界点发生振荡，深刻体会到了控制系统中“提高稳态精度”与“维持动态稳定”之间相互制约的经典矛盾。通过实际动手调参将抽象的劳斯判据与示波器上的直观波形完美结合，深刻体会到减小时间常数能有效拓宽系统的稳定域。